

Requisitos Funcionais

ID: RF001	Nome do Requisito: Cadastrar Novo Usuário
Descrição	O sistema deverá permitir que um visitante (usuário não logado) crie uma conta de usuário na plataforma.
Categoria: Evidente	Prioridades: Essencial
Informações	O sistema deve permitir que o usuário realize um cadastro fornecendo nome, e-mail e senha.
Regra de Negócio	O sistema deve validar se o e-mail já está em uso. O cadastro deve estar em conformidade com o RNF002 (LGPD).
ID: RF002	Nome do Requisito: Autenticar Usuário
Descrição	O sistema deve validar as credenciais (e-mail e senha) do usuário para autenticar seu acesso ao sistema.
Categoria: Evidente	Prioridades: Essencial
Informações	O usuário deve fornecer credenciais (E-mail e Senha).
Regra de Negócio	O sistema deve validar as credenciais antes de autenticar.
ID: RF003	Nome do Requisito: Cadastrar Novo Organizador
Descrição	O sistema deverá permitir que um organizador (parceiro) crie uma conta na plataforma para poder submeter eventos.
Categoria: Evidente	Prioridades: Essencial
Informações	O sistema deve permitir que o organizador realize um cadastro fornecendo dados de identificação (ex: Nome do Organizador/Empresa, CNPJ, e-mail e senha).
Regra de Negócio	O sistema valida o formato e a unicidade do CNPJ e e-mail, liberando o acesso imediato ao painel após o cadastro
ID: RF004	Nome do Requisito: Autenticar Organizador
Descrição	O sistema deve validar as credenciais (e-mail e senha) do organizador para autenticar seu acesso ao painel de gerenciamento de eventos.
Categoria: Evidente	Prioridades: Essencial
Informações	O usuário deve fornecer credenciais (e-mail e senha).
Regra de Negócio	O sistema deve validar as credenciais antes de autenticar e deve direcionar o organizador autenticado para o seu painel específico (diferente da área do usuário comum).
ID: RF005	Nome do Requisito: Cadastrar evento (Organizador)

Descrição	O sistema deverá permitir que organizadores cadastrem seus eventos diretamente na plataforma.
Categoria: Evidente	Prioridades: Essencial
Informações	Esta função atende aos "acordos firmados diretamente com organizadores cujos eventos não estejam acessíveis por meio de APIs". O formulário conterá campos como: Nome do Evento, Data, Hora, Local, Descrição e Categoria.
Regra de Negócio	O campo "Categoria" é de preenchimento obrigatório. As opções do campo "Categoria" devem ser selecionadas de uma lista pré-definida e fixa no sistema ex: (<i>Show, Gastronomia, Esporte, Teatro</i>).
ID: RF006	Nome do Requisito: Manter Eventos
Descrição	O sistema deverá permitir que o organizador (logado) possa editar ou excluir os eventos que ele mesmo cadastrou.
Categoria: Evidente	Prioridades: Importante
Informações	Necessário para corrigir informações ou cancelar eventos, garantindo a "Confiabilidade da informação".
ID: RF007	Nome do Requisito: Extração Automatizada de Eventos Externos (Sistema)
Descrição	O sistema deve coletar e sincronizar periodicamente eventos a partir de plataformas externas de bilhetagem via <i>Web Scraping</i> , realizando o tratamento dos registros e disponibilizando-os para consulta na aplicação web.
Categoria: Oculto	Prioridades: Essencial
Informações	O sistema deve mapear a estrutura HTML/DOM das plataformas externas para realizar a captura automatizada dos dados dos eventos.
Regra de Negócio	O sistema deve executar verificação de duplicidade antes de persistir novos registros, atualizando os dados caso o evento já exista na base de dados.
ID: RF008	Nome do Requisito: Filtrar eventos por categoria
Descrição	O sistema deverá permitir ao visitante filtrar a listagem de eventos por categorias predefinidas.
Categoria: Evidente	Prioridades: Importante
Informações	O sistema apresentará um filtro (ex: menu <i>dropdown</i> ou lista) para o visitante selecionar as categorias de seu interesse. As categorias incluem lazer (ex: "bares, festas públicas e shows") e profissional (ex: "seminários e palestras").
Regra de Negócio	As opções de filtro exibidas para o visitante devem ser exatamente as

	mesmas da lista pré-definida e fixa usada no cadastro de evento. • O sistema só deve exibir eventos que correspondam à(s) categoria(s) selecionada(s).
ID: RF09	Nome do Requisito: Buscar eventos
Descrição	O sistema deverá permitir que o visitante busque eventos por palavra-chave (ex: nome do evento, artista, local).
Categoria: Evidente	Prioridades: Essencial
Informações	Esta função é vital para "otimizar o tempo de busca dos interessados" e "otimizar o tempo dedicado à pesquisa".
Regra de Negócio	A busca deve retornar resultados relevantes do banco de dados de eventos.
ID: RF010	Nome do Requisito: Visualizar detalhes do evento
Descrição	Ao selecionar um evento na listagem, o sistema deverá exibir uma página com todas as informações detalhadas sobre ele.
Categoria: Evidente	Prioridades: Essencial
Informações	Detalhes incluem nome, data, hora, local, descrição, organizador e (se houver) link para ingressos.
Regra de Negócio (se existir)	O sistema deve exibir o valor do ingresso na página de detalhes caso tenha sido cadastrado pelo organizador (ou informar 'Gratuito' se o valor for zero). Para eventos obtidos via extração externa automatizada (web scraping) com múltiplos lotes dinâmicos, o valor fixo é ocultado, priorizando o botão de redirecionamento para a bilheteria oficial.
ID: RF011	Nome do Requisito: Favoritar evento
Descrição	O sistema deverá permitir que um usuário logado (RF002) marque um evento como "favorito".
Categoria: Evidente	Prioridades: Importante
Informações	O usuário deve poder "favoritar" e "desfavoritar" um evento na página de detalhes ou na listagem.
Regra de Negócio	O sistema deve permitir esta ação apenas se o usuário estiver autenticado.

Requisitos não funcionais

ID: RNF001	Nome do Requisito: Conformidade Legal e Proteção de Dados (LGPD)
Descrição	O sistema deve garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais de usuários e organizadores, em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD).
Categoria: Segurança	Prioridades: Essencial
Informações	A aplicação deve implementar mecanismos de consentimento para o tratamento de dados, permitir a exclusão de informações mediante solicitação do titular e armazenar dados sensíveis de forma segura (criptografia e controle de acesso).
Regra de Negócio (se existir)	
ID: RNF002	Nome do Requisito: Segurança de Autenticação e Acesso
Descrição	O sistema de cadastro e login deve proteger as credenciais dos usuários contra acesso não autorizado, garantindo a integridade e a confidencialidade das informações.
Categoria: Segurança	Prioridades: Essencial
Informações	As senhas devem ser armazenadas por meio de hashing seguro (como bcrypt ou Argon2) e a comunicação entre cliente e servidor deve ocorrer via protocolo HTTPS. O sistema deve limitar tentativas de login e considerar autenticação multifatorial em versões futuras.
Regra de Negócio (se existir)	
ID: RNF003	Nome do Requisito: Escalabilidade
Descrição	A arquitetura da plataforma deve permitir evolução contínua, acompanhando o crescimento no número de usuários, eventos e funcionalidades, sem comprometer o desempenho.
Categoria: Performance	Prioridades: Importante
Informações	O sistema deve adotar uma estrutura modular e escalável, suportando balanceamento de carga, cache de dados e distribuição de recursos para atender ao aumento de demanda.
Regra de Negócio (se existir)	
ID: RNF004 X	Nome do Requisito: Confiabilidade e Resiliência na Extração de Dados
Descrição	O sistema deve assegurar estabilidade, tolerância a falhas e consistência na execução

	das rotinas automatizadas de extração de dados (<i>Web Scraping</i>), garantindo a integridade dos registros e a atualização contínua do catálogo de eventos.
Categoria: Performance	Prioridades: Essencial
Informações	As rotinas de extração devem possuir limite de tempo de carregamento (<i>timeout</i>), mecanismos de repetição (<i>retry</i>) em caso de falha e execução assíncrona periódica, evitando impactos no desempenho da aplicação web principal.
Regra de Negócio (se existir)	
ID: RNF005 X	Nome do Requisito: Compatibilidade e Responsividade Multiplataforma
Descrição	A plataforma deve ser acessível e funcional em diferentes dispositivos e navegadores, oferecendo uma experiência consistente e agradável ao usuário.
Categoria: Compatibilidade	Prioridades: Essencial
Informações	O design deve seguir o princípio mobile-first, garantindo responsividade em telas de smartphones, tablets e computadores. Deve ainda ser compatível com navegadores amplamente utilizados (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari).
Regra de Negócio (se existir)	
ID: RNF006	Nome do Requisito: Usabilidade da Navegação
Descrição	O sistema deve proporcionar uma navegação intuitiva e acessível, permitindo que usuários de diferentes perfis encontrem eventos com facilidade e eficiência.
Categoria: Performance	Prioridades: Essencial
Informações	A interface deve seguir boas práticas de UX Design e heurísticas de usabilidade (Nielsen), com tempo de resposta inferior a 2 segundos. Deve incluir elementos visuais claros, textos legíveis e contraste adequado, além de compatibilidade com leitores de tela.
Regra de Negócio (se existir)	

Casos de uso

Caso de Uso – Consultar Eventos	
ID	UC 001
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo permitir que o usuário visitante localize eventos na plataforma utilizando filtros de categoria, data ou busca textual.
Ator Primário	Visitante (Morador ou Turista), Usuário Comum ou Organizador
Pré-condição	O sistema deve estar acessível via navegador e conectado à internet.
Cenário Principal	1. O usuário acessa a página inicial da plataforma. 2. O sistema exibe o cabeçalho, os eventos em destaque no carrossel, a grade de categorias temáticas e a barra de pesquisa. 3. O usuário informa critérios de busca (ex: categoria "Shows") ou digita um termo. 4. O usuário clica no botão "Pesquisar". 5. O sistema filtra os registros no banco de dados. 6. O sistema apresenta a lista de eventos correspondentes. 7. O caso de uso encerra.
Pós-condição	O usuário visualiza as opções de eventos desejadas.
Cenário Alternativo	6a – Nenhum evento encontrado 6a.1. O sistema informa: "Nenhum evento encontrado para os critérios selecionados". 6a.2. O sistema sugere limpar os filtros.
Caso de Uso - Visualizar Detalhes do Evento	
ID	UC 002
Descrição	Permite ao usuário acessar as informações completas de um evento específico selecionado na listagem.
Ator Primário	Visitante, Usuário Comum ou Organizador
Pré-condição	O usuário deve ter localizado o evento através do UC 001.
Cenário Principal	1. O usuário clica sobre o card de um evento na listagem. 2. O sistema carrega a página de detalhes do evento. 3. O sistema exibe: descrição completa, banner, data/hora, endereço (com mapa integrado, se houver) e botão para compra externa. 4. O usuário consome a informação. 5. O usuário clica no botão de redirecionamento (ex: "Comprar Ingresso"). 6. O sistema abre o link oficial do organizador em nova aba. 7. O caso de uso se encerra.
Pós-condição	O usuário obtém todas as informações necessárias para decidir sua participação.
Cenário	2a – Usuário logado deseja favoritar

Alternativo	2a.1. O usuário clica no ícone de coração e aciona a inclusão nos favoritos (UC 006).
Caso de Uso – Cadastrar Evento Manualmente	
ID	UC 003
Descrição	Permite o registro manual de eventos locais promovidos por organizadores, produtores ou casas de shows que não utilizam bilheterias integradas automaticamente, garantindo a inclusão democrática de pequenos e médios realizadores.
Ator Primário	Organizador (Produtor / Empresa Parceira)
Pré-condição	O Organizador deve estar devidamente autenticado com perfil ativo na plataforma.
Cenário Principal	1. O ator acessa a opção "Novo Evento" no Painel do Organizador. 2. O sistema apresenta o formulário de cadastro. 3. O ator preenche: Título, Categoria temática, Data, Horário, Endereço completo, Preço, Descrição detalhada e Link externo de compra/inscrição. 4. O ator faz o upload da imagem de capa. 5. O ator confirma a operação clicando em "Publicar Evento" 6. O sistema valida os dados (campos obrigatórios e formato de data). 7. O sistema grava o evento no banco de dados e confirma o sucesso. 8. O caso de uso se encerra.
Pós-condição	O evento torna-se visível publicamente na plataforma (UC 001).
Cenário Alternativo	6a – Dados inválidos 6a.1. O sistema bloqueia o envio e destaca visualmente os campos com inconformidades. 6a.2. O ator corrige as informações apontadas e submete novamente.
Caso de Uso – Sincronizar Eventos (Execução Manual)	
ID	UC 004
Descrição	Processo de busca, extração e ingestão de eventos da cidade de Franca - SP a partir de portais de bilheteria (Sympla, DuoTicket e Q2 Ingressos), disparado manualmente pelo Administrador através de comando no terminal/script para manter a plataforma atualizada.
Ator Primário	Administrador (Execução Manual via Terminal / CLI)
Pré-condição	O servidor/ambiente deve possuir conectividade com a internet e permissões de escrita no banco de dados PostgreSQL
Cenário Principal	1. O Administrador executa manualmente o comando de sincronização no terminal (npm run sync ou tsx scripts/sync-all.ts). 2. O script orquestrador executa em sequência os robôs de extração das plataformas parceiras (Q2 Ingressos, Sympla e DuoTicket) filtrando por eventos em Franca - SP. 3. As fontes externas retornam os dados brutos estruturados (título, descrição, categoria, data/horário, local, imagem e link de ingressos). 4. O sistema aplica algoritmos de deduplicação, verificando se cada evento

	já existe na base local (por título idêntico e mesma data). 5. O sistema cadastra os novos eventos encontrados vinculados ao sistema e atualiza os já existentes. 6. O sistema exibe no console o relatório de log consolidado com as quantidades de eventos processados e inseridos. 7. O caso de uso se encerra com sucesso.
Pós-condição	A base de dados central é atualizada com os eventos mais recentes da cidade, sem duplicidade de registros.
Cenário Alternativo	3a – Nenhum evento novo encontrado 3a.1. A rotina processa as páginas parceiras e identifica que todos os eventos já foram importados. 3a.2. O sistema registra em log: "0 novos eventos importados" e encerra o fluxo. 4a – Atualização de evento existente 4a.1. O sistema detecta evento já cadastrado e sincroniza dados atualizados.
Caso de Uso – Autenticar no Sistema (Login e Acesso)	
ID	UC 005
Descrição	Permite a identificação e validação de segurança de Usuários e Organizadores, concedendo acesso restrito aos seus respectivos painéis de gestão.
Ator Primário	Usuário Comum ou Organizador
Pré-condição	O ator deve possuir cadastro prévio realizado na plataforma.
Cenário Principal	1. O ator acessa a página de autenticação. 2. O sistema apresenta o formulário com os campos de E-mail e Senha. 3. O ator informa suas credenciais e clica no botão "Entrar". 4. O sistema verifica a existência do e-mail nas entidades <i>Usuario</i> e <i>Organizador</i>. 5. O sistema valida o <i>hash</i> criptográfico da senha informada. 6. O sistema cria a sessão de autenticação do usuário com os dados do perfil. 7. Se o perfil for Organizador, o sistema redireciona para o painel organizador; se for Usuário Comum, redireciona para o painel usuario. 8. O caso de uso se encerra com sucesso.
Pós-condição	O ator encontra-se autenticado com sessão ativa e tem acesso aos recursos exclusivos de seu perfil.
Cenário Alternativo	5a – Credenciais incorretas (E-mail inexistente ou senha divergente) 5a.1. O sistema rejeita o acesso e exibe a mensagem: "E-mail ou senha incorretos". 5a.2. O ator permanece na tela de login para nova tentativa.

	1a – Ator ainda não possui cadastro 1a.1. O ator clica no link "Criar conta" e é conduzido ao fluxo de registro de Usuário ou Organizador
Caso de Uso – Favoritar / Desfavoritar Evento	
ID	UC 006
Descrição	Permite ao usuário ou organizador autenticado salvar eventos de seu interesse para consulta posterior e acompanhamento centralizado em sua área restrita.
Ator Primário	Usuário Comum ou Organizador autenticado
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado e visualizando a Home ou a página de detalhes de um evento (UC 002).
Cenário Principal	1. O usuário localiza o evento e clica no botão de ícone de coração (<i>Favorito</i>). 2. O sistema envia requisição para a API /api/favoritos com o ID do evento e da sessão. 3. O sistema verifica se o evento já se encontra salvo nos favoritos daquele perfil. 4. Não estando salvo, o sistema cria o registro na tabela <i>Favorito</i> associado ao usuário. 5. O sistema atualiza o ícone visualmente para preenchido e exibe aviso de confirmação. 6. O evento passa a ser listado na aba "Meus Favoritos" do painel do usuário. 7. O caso de uso se encerra com sucesso.
Pós-condição	O evento fica vinculado à lista pessoal de favoritos do usuário.
Cenário Alternativo	3a – Evento já se encontrava nos favoritos (Ação de Desfavoritar) 3a.1. O sistema identifica a duplicidade e remove o registro existente do banco. 3a.2. O sistema altera o ícone para vazado e atualiza a interface em tempo real.
Caso de Uso – Gerenciar Meus Eventos	
ID	UC 007
Descrição	Permite que o organizador consulte a listagem de eventos cadastrados sob sua autoria, possibilitando a atualização de dados cadastrais ou a remoção do evento da plataforma.
Ator Primário	Organizador (Produtor / Empresa)
Pré-condição	O organizador deve estar autenticado na plataforma (UC 005) e possuir eventos vinculados à sua conta.
Cenário Principal	1. O organizador acessa a área "Meus Eventos" no Painel do Organizador. 2. O sistema consulta o banco de dados e exibe a grade com todos os eventos criados por aquele organizador.

	3. O organizador localiza o evento que deseja gerenciar. 4. O organizador seleciona a opção "Editar Informações" ou "Remover Evento". 5. Caso selecione edição, o sistema carrega o formulário pré-preenchido, o organizador altera os dados e confirma o salvamento. 6. O sistema valida as alterações, atualiza os dados no banco e emite notificação de sucesso. 7. O caso de uso se encerra com sucesso.
Pós-condição	Os dados do evento são devidamente atualizados ou o evento é despublicado da plataforma.
Cenário Alternativo	4a – Organizador opta por remover o evento 4a.1. O sistema solicita confirmação da exclusão com aviso de ação irreversível. 4a.2. O organizador confirma a exclusão. 4a.3. O sistema remove o evento do banco (propagando a exclusão em cascata dos favoritos) e atualiza a listagem. 4a.4. O fluxo se encerra.